

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

Réponse à la question

Le service DHCP n'est pas démarré.

Le serveur DHCP n'est pas autorisé dans Active Directory (si environnement AD).

L'étendue DHCP (scope) n'est pas activée.

Il n'y a plus d'adresses IP disponibles dans la plage DHCP.

La plage d'adresses est mal configurée (mauvais masque réseau, mauvaise passerelle, mauvaises exclusions).

Le pare-feu bloque les communications DHCP (UDP 67 serveur / UDP 68 client).

Le serveur possède une mauvaise configuration réseau (adresse IP incorrecte).

Le serveur n'est pas connecté au bon réseau ou à la bonne carte réseau.

Point de vue client :

Réponse à la question

La carte réseau est désactivée.

Le client possède une adresse IP statique configurée manuellement.

La carte réseau est mal configurée.

Le client n'est pas connecté au même réseau que le serveur.

Le câble réseau ou l'interface réseau virtuelle n'est pas connectée.

Le pare-feu du client bloque les échanges DHCP.

Le client ne demande pas de nouvelle adresse DHCP (renouvellement non effectué).

Pilote de la carte réseau absent ou défectueux.

Q.1.2

Réponse à la question

Le ping va échouer

Q.1.3

Raisons :

Réponse à la question

L'adresse 172.16.10.1 est réservée pour la passerelle (routeur).

L'adresse peut être dans une plage d'exclusion DHCP.

L'adresse est déjà attribuée à un autre équipement.

L'adresse est réservée à un appareil précis (réservation DHCP par adresse MAC).

Le serveur DHCP attribue simplement la prochaine adresse disponible dans sa plage.

L'adresse 172.16.10.1 peut être configurée manuellement sur un autre équipement.

Q.1.4

Réponse à la question

Pour attribuer toujours la même adresse IP à un client tout en utilisant DHCP, on utilise une réservation DHCP basée sur l'adresse MAC du client.

Côté client :

- Configurer la carte réseau en obtention automatique d'une adresse IP .
- Récupérer l'adresse MAC de la machine avec :

`ipconfig /all`

Chercher Adresse physique

Côté serveur :

- Ouvrir la console DHCP.
- Aller dans :

DHCP → IPv4 → Réservations

- Créer une nouvelle réservation :
 - o Nom du client
 - o Adresse IP souhaitée (ex : 172.16.10.50)
 - o Adresse MAC du client
 - o Type : DHCP
- Valider la réservation.

Ensuite sur le client :

Renouveler l'adresse IP :

`ipconfig /release`

`ipconfig /renew`

Le client recevra alors toujours la même adresse IP.

Q.1.5

Réponse à la question

L'adresse qui commence par fe80 est une adresse IPv6 Link-Local (adresse locale de lien)

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée
Adresse Link-local	FE80 ::/10	Reseau Local uniquement
Adresse Unique Local	FC00 ::/7 ou FD00 ::/8	Reseau privé interne
Adresse Globale Unicast	2000 ::/3	Internet/reseau mondial
Adresse Multicast	FF00 ::/8	Groupe de machine

Q.1.7

Réponse à la question

Oui, le client va recevoir automatiquement une adresse IPv6 Unicast Locale Unique (ULA) si le serveur DHCPv6 est bien configuré et que le client est réglé pour obtenir son adresse automatiquement.

L'adresse sera prise dans le préfixe configuré sur le serveur (par exemple FD00::/8) et pourra être utilisée pour communiquer dans le réseau privé.

Q.1.8

Réponse à la question

Le protocole qui permet cela est DNS (Domain Name System)

Q.1.9

Réponse à la question

Quand IPv4 et IPv6 sont activé en meme temps, le systeme va en general utiliser IPv6 en priorité si une adresse IPv6 existe. Donc quand on fait un ping avec le nom de la machine, le DNS trouve les adresses disponible et va prendre l'adresse IPv6 avant l'IPv4.

Q.1.10

Réponse à la question

Il faut aller dans le serveur DNS et ajouter un autre nom pour la machine. On peut créer un alias (CNAME) qui va faire que CLIENT_TEST pointe vers CLIENT1. Comme ca quand on fait un ping avec CLIENT1 ou CLIENT_TEST, le serveur DNS retrouvera l'adresse IP de la machine.

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Réponse à la question

Quels sont ces matériels ?

Les matériels A et B sont des switches.

Quel est leur rôle sur un réseau ?

Le rôle d'un switch est de permettre aux machines du réseau de communiquer entre elles et d'envoyer les données vers la bonne machine.

Sur quelle couche du modèle OSI fonctionnent-ils ?

Ils fonctionnent sur la couche 2 (Liaison) du modèle OSI car ils utilisent les adresses MAC.

Quel est leur rôle dans ce réseau ?

Dans ce réseau ils servent à relier les PC entre eux et aussi à relier les machines avec le routeur pour que les machines puissent communiquer ensemble.

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0	10.11.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255
PC3	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Réponse à la question

Le matériel A est un switch, son rôle ici est de faire passer les données vers la bonne machine avec les adresses MAC pour que PC1 puisse communiquer avec PC3.

Communication réussie ?

Réponse à la question

La communication fonctionne car PC1 et PC3 sont dans le même réseau 10.10.0.0/16, donc ils peuvent communiquer directement sans avoir besoin de passer par le routeur.

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Réponse à la question

Le ping ne fonctionne pas car PC5 et PC2 n'ont pas le même masque réseau. PC5 avec le /15 pense que PC2 fait partie de son réseau, donc il essaye de lui envoyer directement les données. Mais PC2 est en /16, donc lui ne voit pas PC5 dans le même réseau. Du coup la réponse ne revient pas correctement et cela donne un timeout.

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Réponse à la question

Le message "No gateway found" apparaît car PC2 ne voit pas PC5 dans le même réseau avec son masque /16. Du coup il essaye de passer par une passerelle pour envoyer les données, mais il n'en trouve pas. Donc il ne sait pas où envoyer le ping et cela affiche No gateway found.

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Réponse à la question

Quels sont ces matériels ?

Les matériels C et D sont des routeurs

Quel est leur rôle sur un réseau ?

Leur rôle est de permettre aux réseaux différents de communiquer entre eux.

Sur quelle couche du modèle OSI fonctionnent-ils ?

Ils fonctionnent sur la couche 3 (Réseau) du modèle OSI car ils travaillent avec les adresses IP.

Quel est leur rôle dans ce réseau ?

Dans ce réseau ils servent à faire communiquer les différents réseaux entre eux et à faire passer les données vers le bon réseau.

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Réponse à la question

La communication fonctionne car PC1 (10.10.4.1/16) et l'interface g2/0 de D (10.12.2.253/30) ne sont pas dans le même réseau, donc PC1 doit passer par le routeur C. Le matériel C sert ici à faire passer les données d'un réseau à un autre. Il reçoit les données de PC1 puis les envoie vers D pour que la communication puisse se faire.

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Réponse à la question

Non, la passerelle par défaut de PC3 ne joue pas ce rôle pour tous les PC du réseau. Chaque PC doit avoir sa propre passerelle configurée selon le réseau dans lequel il se trouve. La passerelle sert seulement aux machines qui ont besoin d'envoyer des données vers un autre réseau.

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Réponse à la question

Le g veut dire GigabitEthernet, donc le type d'interface réseau.

Le « 1 » ?

Réponse à la question

Le 1 correspond au numéro du module ou de l'emplacement de l'interface.

Le « 0 » ?

Réponse à la question

Le 0 correspond au numéro du port sur ce module.

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Réponse à la question

Cette action se fait au niveau du routeur C directement et pas sur une interface en particulier. La route est ajoutée dans la table de routage du routeur pour lui dire par où il doit passer pour atteindre le réseau 172.16.5.0/24.

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre B et C	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre C et D	CA:03:9E:EF:00:38	CA:01:DA:D2:00:1C	10.10.4.1	172.16.5.x
Après D	MAC machine cible	CA:03:9E:EF:00:54	10.10.4.1	172.16.5.x

Q.2.12

Table de routage de C :

Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie
10.10.0.0	/16	-	g2/0
10.12.2.252	/30	-	g1/0
172.16.5.0	/24	10.12.2.253	g1/0

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

Copie(s) d'écran

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> ping 172.168.1.72

Pinging 172.168.1.72 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 172.168.1.72:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Administrator>
```

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud. . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5C-43-DC
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::64a1:539:e7fa:1d5d%8(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.49.130(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . : 352324649
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8B-C2-2D-08-00-27-98-B4-BA
    Serveurs DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrateur>
```

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```

PS C:\Users\Administrator> ping 192.168.49.130

Pinging 192.168.49.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.49.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>

```

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

```

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::64a1:539:e7fa:1d5d%8
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.49.130
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud. . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: localdomain

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5C-43-DC
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::64a1:539:e7fa:1d5d%8(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.49.130(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mardi 26 mai 2026 15:14:19
    Bail expirant. . . . . : mardi 26 mai 2026 15:44:16
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.49.254
    IAID DHCPv6 . . . . . : 352324649
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8B-C2-2D-08-00-27-98-B4-BA
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.49.1
    NetBIOS sur TCP/IP . . . . . : Activé

```

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

Copie(s) d'écran

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
PS C:\Users\Administrator> ping 192.168.49.130

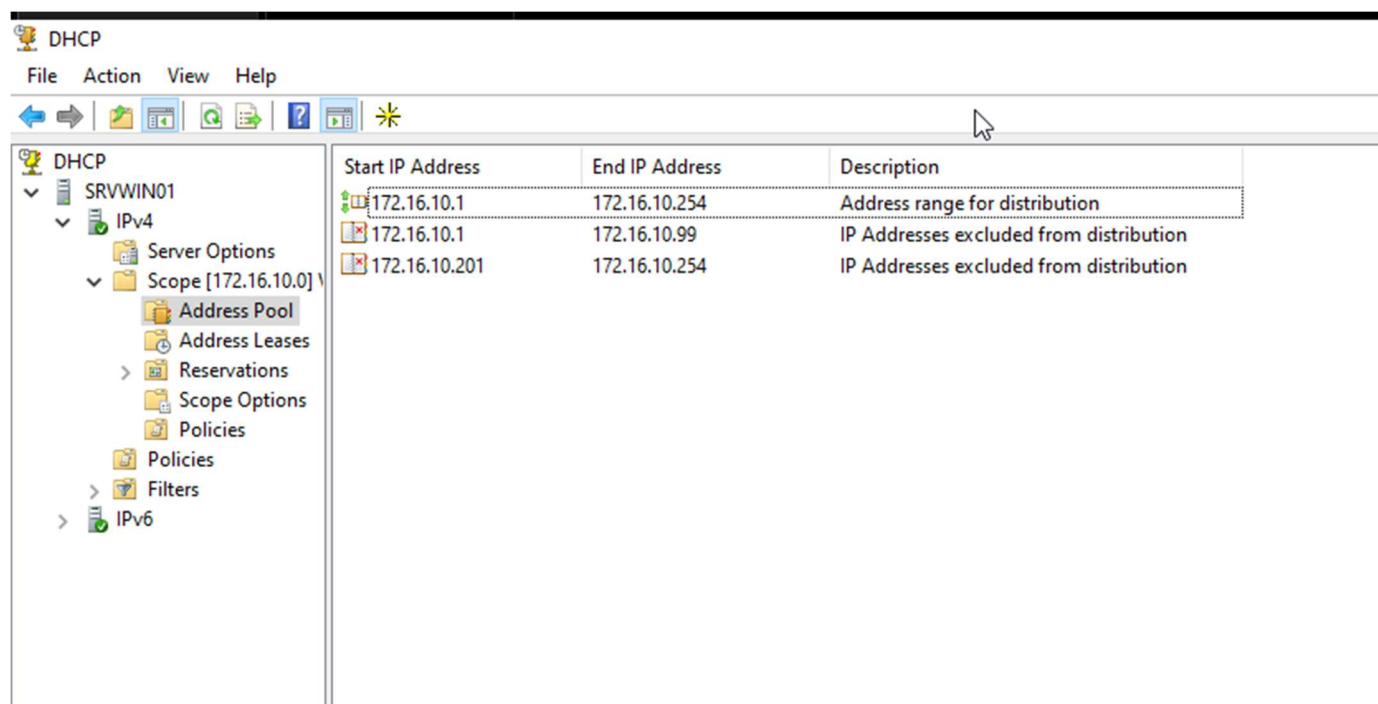
Pinging 192.168.49.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.49.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.49.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>
```

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.



Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: localdomain

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5C-43-DC
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::64a1:539:e7fa:1d5d%8(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.49.130(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 26 mai 2026 16:16:33
Bail expirant. . . . . : mardi 26 mai 2026 16:46:31
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.49.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 352324649
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8B-C2-2D-08-00-27-98-B4-BA
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.49.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrateur>

```

Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.

New Reservation

Provide information for a reserved client.

Reservation name: CLIENT1

IP address: 172.16.10.15

MAC address: 00-0C-25-5C-43-DC

Description: CLIENT1

Supported types

☒ Both

☐ DHCP

☐ BOOTP

Add Close

Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5C-43-DC
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd%8(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.15(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mardi 26 mai 2026 16:43:38
    Bail expirant. . . . . : mercredi 3 juin 2026 16:43:37
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 352324649
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8B-C2-2D-08-00-27-98-B4-BA
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\Administrateur>

```

Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

```

PS C:\Users\Administrator> ping -6 fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd

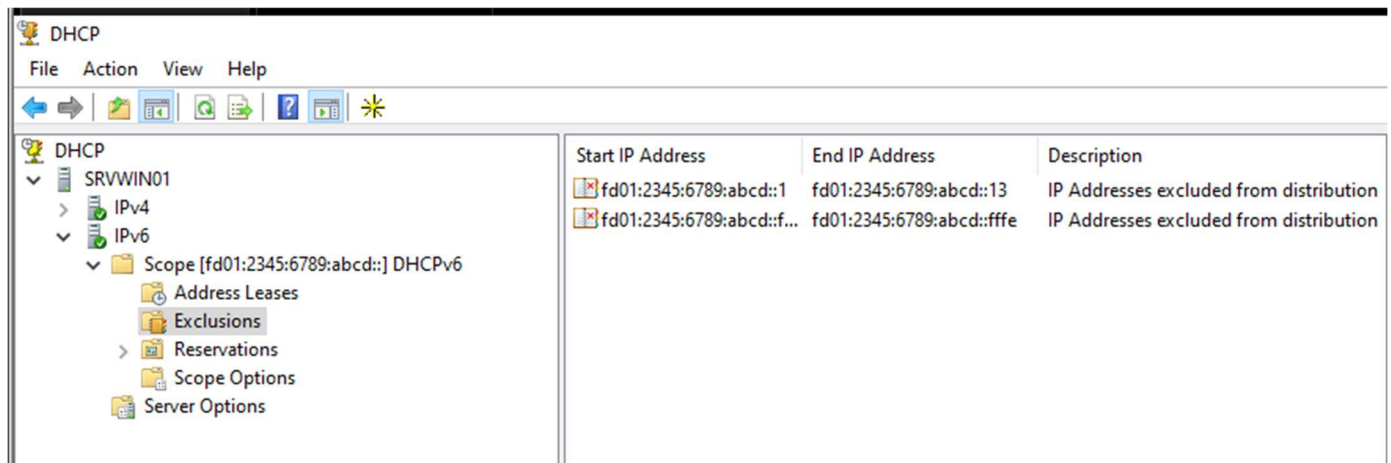
Pinging fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd with 32 bytes of data:
Reply from fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd: time<1ms
Reply from fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd: time<1ms
Reply from fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd: time<1ms
Reply from fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd: time<1ms

Ping statistics for fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>

```

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.



Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).

```
PS C:\Users\Administrateur> ping -4 SRVWIN01

Envoi d'une requête 'ping' sur SRVWIN01 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

CLIENT1 Properties

Host (A)

Host (uses parent domain if left blank):

Fully qualified domain name (FQDN):

IP address:

☐ Update associated pointer (PTR) record

OK Cancel Apply

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

```
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-5C-43-DC
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d782:6be4:5d9f:f7cd%8(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.15(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 26 mai 2026 16:43:38
Bail expirant. . . . . : mercredi 3 juin 2026 16:43:37
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 352324649
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8B-C2-2D-08-00-27-98-B4-BA
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

PS C:\Users\Administrateur>
```

Le protocole est ARP. Il sert à demander qui possède une adresse IP pour récupérer son adresse MAC et pouvoir envoyer la trame sur le réseau local.

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

```
PS C:\Users\Administrateur> ping CLIENT_TEST.SWEETCAKES.LAN

Envoi d'une requête 'ping' sur CLIENT1.SWEETCAKES.LAN [172.16.10.15] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

Le protocole est ARP

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

0x0806

Il sert à demander qui possède une adresse IP pour récupérer son adresse MAC et pouvoir envoyer la trame sur le réseau local.

Q.4.2

Utilité de la communication ?

Cette communication sert à faire une résolution ARP

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

PC1 = 00 :50 :79 :66 :68 :00
10.10.4.1

Justification ?

Oui, une machine répond à la demande car on voit une réponse ARP après la requête. La machine envoie son adresse MAC pour répondre à la demande.

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

La capture a été faite entre les switch A et B ou sur un des deux switchs

Justification ?

car on voit les trames ARP et les échanges ICMP entre PC1 et PC5 qui sont dans le même réseau.

FICHER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

Les protocoles encapsulés sont :

- Ethernet II
- IPv4
- ICMP

Q.4.6

Matériel source ?

Le matériel source est D

Matériel Destination ?

le matériel destinataire est C

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Oui la communication a réussi car on voit une requête ping puis une réponse ping juste après.

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

La capture a été faite entre C et D car les adresses MAC source et destination correspondent aux interfaces des deux routeurs.

Justification ?

La capture a été faite entre C et D car dans les trames on voit les adresses MAC CA:03:9E:EF:00:38 et CA:01:DA:D2:00:1C. En comparant avec le schéma réseau, ces adresses correspondent aux interfaces g2/0 de D et g1/0 de C. La communication passe donc directement entre ces deux matériels.

FICHIER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Dans cette capture, PC2 envoie une requête ARP en broadcast pour savoir qui possède l'adresse IP 10.11.80.200 afin de récupérer son adresse MAC.

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Non, la communication ne va pas réussir car PC2 cherche l'adresse MAC de 10.11.80.200 mais aucune machine du schéma n'a cette adresse IP, donc personne ne peut répondre à la demande ARP.

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Non

Justification ?

On ne peut pas dire que la capture a été faite entre C et D car une requête ARP en broadcast ne passe pas par les routeurs. Cette capture a sûrement été faite entre PC2 et le switch A ou directement sur le réseau local où se trouve PC2.

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.


```
PS C:\Users\Administrator> New-SmbShare -Name "Scripts" -Path "C:\Scripts" -FullAccess "Everyone"
```

Name	ScopeName	Path	Description
Scripts	*	C:\Scripts	

```
PS C:\Users\Administrator> Get-SmbShare
```

Name	ScopeName	Path	Description
ADMIN\$	*	C:\Windows	Remote Admin
C\$	*	C:\	Default share
IPC\$	*		Remote IPC
Scripts	*	C:\Scripts	

Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.

```
# Q.5.2
Start-Process -filePath "powershell.exe" -ArgumentList "-ExecutionPolicy Bypass - file C:\Scripts\AddLocalUsers-v2.ps1" -Verb RunAs
```

Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.3 Correction du skip pr prendre en compte le 1er utilisateur
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
    -Header "prenom","nom","societe","fonction","service","description","mail","mobile","scriptPath","telephoneNumber" `
    -Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1
```

Copie d'écran du résultat.

```
PS C:\Users\Administrateur> C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1

L'utilisateur anna.dumas a été crée
L'utilisateur styrbjorn.colin a été crée
L'utilisateur matheo.aubert a été crée
L'utilisateur anais.bourgeois a été crée
```

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

# Q.5.4 Utilisation du champ description lors de la création du compte
# Q.5.11
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    Description     = $Description
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $False
}

```

Copie d'écran du résultat.

```

PS C:\Users\Administrateur> C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1
L'utilisateur anna.dumas a été créé
L'utilisateur styrbjorn.colin a été créé
L'utilisateur matheo.aubert a été créé
L'utilisateur anais.bourgeois a été créé
Name           Enabled Description
-----
anna.dumas      True      Utilisateur du service Communication - Directeur
Add-LocalGroupMember : Le groupe Utilisateur n'a pas été trouvé.
Au caractère C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1:59 : 9
+ Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$N ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Utilisateur:String) [Add-LocalGroupMember], GroupNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : GroupNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.AddLocalGroupMemberCommand

styrbjorn.colin True      Utilisateur du service Communication - Assistant
Add-LocalGroupMember : Le groupe Utilisateur n'a pas été trouvé.
Au caractère C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1:59 : 9
+ Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$N ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Utilisateur:String) [Add-LocalGroupMember], GroupNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : GroupNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.AddLocalGroupMemberCommand

matheo.aubert   True      Utilisateur du service Communication - Assistant
Add-LocalGroupMember : Le groupe Utilisateur n'a pas été trouvé.
Au caractère C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1:59 : 9
+ Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$N ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Utilisateur:String) [Add-LocalGroupMember], GroupNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : GroupNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.AddLocalGroupMemberCommand

anais.bourgeois True      Utilisateur du service Comptabilité - Directeur
Add-LocalGroupMember : Le groupe Utilisateur n'a pas été trouvé.
Au caractère C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1:59 : 9
+ Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$N ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Utilisateur:String) [Add-LocalGroupMember], GroupNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : GroupNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.AddLocalGroupMemberCommand

```

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

# Q.5.3 Correction du skip pr prendre en compte le premier utilisateur
# Q.5.5 import uniquement des champs utilisé dans le script
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
    -Header "prenom","nom","societe","fonction","service","description" `
    -Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1

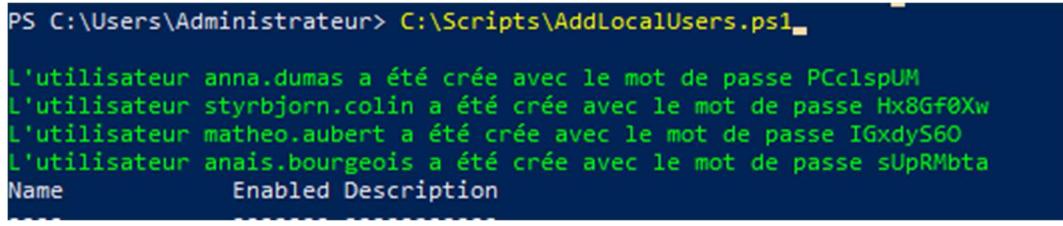
```

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.6 Affichage du MDP  
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été crée avec le mot de passe $Pass" -ForegroundColor Green
```

Copie d'écran du résultat.



```
PS C:\Users\Administrateur> C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1  
  
L'utilisateur anna.dumas a été crée avec le mot de passe PCclspUM  
L'utilisateur styrbjorn.colin a été crée avec le mot de passe Hx8Gf0Xw  
L'utilisateur matheo.aubert a été crée avec le mot de passe IGxdyS6O  
L'utilisateur anais.bourgeois a été crée avec le mot de passe sUpRMbta  
Name           Enabled Description
```

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.7 Import module Function pr utiliser le fonction log  
Import-Module "C:\Scripts\Functions.psm1"
```

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

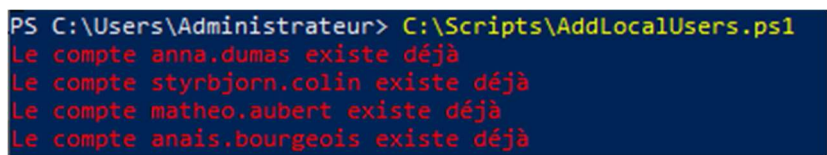
```
# Q.5.8 Journalisation de la creation du compte utilisateur  
Log "Le compte $Prenom.$Nom a été créé"
```

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.9 affichage uniquement si le compte exixte deja  
Write-Host "Le compte $Prenom.$Nom existe déjà" -ForegroundColor Red
```

Copie d'écran du résultat.



```
PS C:\Users\Administrateur> C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1  
Le compte anna.dumas existe déjà  
Le compte styrbjorn.colin existe déjà  
Le compte matheo.aubert existe déjà  
Le compte anais.bourgeois existe déjà
```

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
#Q.5.10  
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs|" -Member "$Prenom.$Nom"
```

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.11 Desactivation de l'expiration du MDP|  
$UserInfo = @{  
    Name           = "$Prenom.$Nom"  
    FullName       = "$Prenom.$Nom"  
    Password       = $Password  
    Description    = $Description  
    AccountNeverExpires = $True  
    PasswordNeverExpires = $True  
}
```